

Содержание

1	Обозначения	2
2	Чебышёвские планы	3
2.1	Ищем веса в чебышёвских планах	3
2.2	Ограничение на x от весов	4
2.3	Ищем узлы в чебышёвских планах	4
3	Получебышёвские планы	8
3.1	Ищем веса в получебышёвских планах	8
3.2	Ограничение на x от весов безотносительно типа растяжки	9
3.3	А теперь ищем узлы	10
3.4	Ограничение на x от узлов (растяжка вправо)	14
3.5	Ограничение на x от весов (растяжка вправо)	15
3.6	Ограничение на x от узлов (растяжка влево)	21
3.7	Ограничение на x от весов (растяжка влево)	22
4	Два узла на границе	24
4.1	Веса	24
4.2	Ограничение на x от весов	24
4.3	Узлы	24
5	Решение системы	24
5.1	Исходная система	24
5.2	Система по компонентам	25
5.3	Выражение ω_3 и ω_4	25
5.4	Исключение λ^*	26
5.5	Базисные многочлены Лагранжа	27
5.6	Выражение весов через u и v	27
5.7	Подстановка весов в систему	28
5.8	Условие $x_3 - x_2 = \alpha$	28
5.9	Подстановка $v = u + \alpha$	29
5.10	Введение A, B, C	29
5.11	Итоговая схема решения	30
5.12	Явный выбор параметра α	31
5.12.1	Случай $x > 0$	31
5.12.2	Случай $x < 0$	33
5.12.3	Случай $x = 0$	34
5.13	Итог	34
5.14	Условие на x от весов (два на границе)	35

1 Обозначения

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$

Пусть $f(x) = (1, x, \dots, x^m)^T$, $c = f'(x)$

Рассмотрим план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}$$

Та самая система для плана с n узлами имеет вид:

$$c = hM(\xi)p = h \sum_{k=1}^n \omega_k < p, f(x_k) > f(x_k)$$

или, с учётом $h = (\lambda^*)^{-1}$ и чередования знаков т.е. $< p, f(x_k) > = (-1)^{k+1}$

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ mx^{m-1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ \vdots \\ x_k^m \end{pmatrix}, \quad a_k = \omega_k < p, f(x_k) >$$

Введём линейные операторы $A_1, A_2, A : \mathbb{P}_m \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A_1(p) := \lambda^* p'(x)$$

$$A_2(p) := \sum_{k=1}^n a_k p(x_k)$$

$$A(p) := A_1(p) - A_2(p)$$

Нетрудно видеть, что наша система эквивалентна вот такому:

$$\{1, x, \dots, x^m\} \subset \ker A$$

Т.к A линейно, то это в свою очередь эквивалентно

$$\mathbb{P}_m \subset \ker A \tag{1}$$

2 Чебышёвские планы

2.1 Ищем веса в чебышёвских планах

(в этом разделе $n = m + 1$)

Вспоминаем, что $(??) \forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L_k(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Дифференцируя это равенство по t и подставляя $t = x$ получаем

$$p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (2)$$

Но из условия (1)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (a_k) \quad (3)$$

Из (2) и (3) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо $(L_k(x)???)$, делаем вывод

$$\begin{aligned} a_k &= \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1 \\ \omega_k (-1)^{k+1} &= \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1 \\ \omega_k &= (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1 \end{aligned}$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^{m+1} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m+1$$

2.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m+1 \ \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \ \forall k \in 1 \dots m+1$$

2.3 Ищем узлы в чебышёвских планах

А узлы это просто точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$x_{k+1} = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), \ k \in 0 \dots m$$

Для $m = 4$ многочлен Чебышёва выглядит вот так:

$$T_4(x) = \cos(4 \arccos(x)) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

А его точки альтернанса:

$$x_1 = \cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) = -1$$

$$x_2 = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x_3 = \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 0$$

$$x_4 = \cos\left(\frac{1\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x_5 = \cos\left(\frac{0\pi}{4}\right) = 1$$

Теперь найдем веса, для этого сначала выпишем базисные многочлены и их производные

$$\begin{aligned} L_1(x) &= \frac{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) x \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (x-1)}{\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (-1) \left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (-2)} \\ &= \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) x \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (x-1) \\ &= x^4 - x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

$$L'_1(x) = 4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
L_2(x) &= \frac{(x+1)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1)}{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-\sqrt{2})\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)} \\
&= -2(x+1)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1) \\
&= -2x^4 + \sqrt{2}x^3 + 2x^2 - \sqrt{2}x
\end{aligned}$$

$$L_2'(x) = -8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
L_3(x) &= \frac{(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1)}{(1)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-1)} \\
&= 2(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1) \\
&= 2x^4 - 3x^2 + 1,
\end{aligned}$$

$$L_3'(x) = 8x^3 - 6x$$

$$\begin{aligned}
L_4(x) &= \frac{(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x(x-1)}{\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\
&= -2(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x(x-1) \\
&= -2x^4 - \sqrt{2}x^3 + 2x^2 + \sqrt{2}x,
\end{aligned}$$

$$L_4'(x) = -8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
L_5(x) &= \frac{(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{(2)\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(1)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\
&= (x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= x^4 + x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x
\end{aligned}$$

$$L_5'(x) = 4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} L'_k(x) &= L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x) + L'_5(x) = \\
&= (4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2}) \\
&\quad - (-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2}) \\
&\quad + (8x^3 - 6x) \\
&\quad - (-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2}) \\
&\quad + (4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2}) = \\
&= 32x^3 - 16x \\
&= 16x(2x^2 - 1)
\end{aligned}$$

Отсюда лямбда равна

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1} = \frac{1}{16x(2x^2 - 1)}$$

Теперь находим веса из формулы

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= (-1)^{1+1} \lambda^* L'_1(x) = \frac{(4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2})}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_2 &= (-1)^{2+1} \lambda^* L'_2(x) = \frac{-(-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2})}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_3 &= (-1)^{3+1} \lambda^* L'_3(x) = \frac{(8x^3 - 6x)}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_4 &= (-1)^{4+1} \lambda^* L'_4(x) = \frac{-(-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2})}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_5 &= (-1)^{5+1} \lambda^* L'_5(x) = \frac{(4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2})}{16x(2x^2 - 1)}
\end{aligned}$$

В конце концов получаем что план имеет вид

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ \frac{(4x^3-3x^2-x+\frac{1}{2})}{16x(2x^2-1)} & \frac{-(-8x^3+3\sqrt{2}x^2+4x-\sqrt{2})}{16x(2x^2-1)} & \frac{(8x^3-6x)}{16x(2x^2-1)} & \frac{-(-8x^3-3\sqrt{2}x^2+4x+\sqrt{2})}{16x(2x^2-1)} & \frac{(4x^3+3x^2-x-\frac{1}{2})}{16x(2x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Условие положительности весов можно записать как

$$\begin{cases} \lambda^*(4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2}) > 0 \\ -\lambda^*(-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2}) > 0 \\ \lambda^*(8x^3 - 6x) > 0 \\ -\lambda^*(-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2}) > 0 \\ \lambda^*(4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2}) > 0 \\ \lambda^* = \frac{1}{16x(2x^2-1)} \end{cases}$$

Решая уравнение $-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2} = 0$ получаем

$$x_{2,k} = \frac{\sqrt{2}}{8} + \sqrt{\frac{19}{24}} \cos \left(\frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{21\sqrt{57}}{361} \right) + \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2$$

$$x_{2,0} \approx 0.87132 \quad x_{2,1} \approx -0.65211 \quad x_{2,2} \approx 0.31111$$

А для $-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2} = 0$ то же самое, но с минусом

$$x_{4,0} = -x_{2,0} \quad x_{4,1} = -x_{2,1} \quad x_{4,2} = -x_{2,2}$$

Решая уравнение $8x^3 - 6x = 0$ получаем

$$x_{3,0} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.866 \quad x_{3,1} = 0 \quad x_{3,2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$$

Из $4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2} = 0$ находим

$$x_{5,k} = -\frac{1}{4} + \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \left(\frac{1}{3} \arccos \left(\frac{3\sqrt{21}}{49} \right) + \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

$$x_{5,0} \approx 0.4446 \quad x_{5,1} \approx -0.8723 \quad x_{5,2} \approx -0.3222,$$

Аналогично из $4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2} = 0$ находим

$$x_{1,0} = -x_{5,0} \quad x_{1,1} = -x_{5,1} \quad x_{1,2} = -x_{5,2}$$

Знаменатель в лямбде

$$16x(2x^2 - 1) = 0$$

$$x_{6,0} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \approx -0.7071 \quad x_{6,1} = 0 \quad x_{6,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$$

Решая систему получаем

$$x \in (-\infty, x_{5,1}) \cup (x_{1,0}, x_{5,2}) \cup (x_{1,2}, x_{5,0}) \cup (x_{1,1}, \infty)$$

$$x \in (-\infty, -0.8723) \cup (-0.4446, -0.3222) \cup (0.3222, 0.4446) \cup (0.8723, \infty)$$

3 Получебышёвские планы

3.1 Ищем веса в получебышёвских планах

(А теперь $n = m$)

Теперь рассмотрим

$$p_0(x) = \prod_{k=1}^m (x - x_k)$$

Для него

$$A(p_0) = 0$$

И, также

$$A_2(p_0) = 0$$

Отсюда

$$A_1(p_0) = \lambda^* p'_0(x) = 0$$

При фиксированном x получаем условие на $x_k, k \in 1 \dots m$ (лямбда не ноль)

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = 0$$

Вспоминаем, что $(??) \forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) \prod_{k=1}^m (t - x_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) p_0(t)$$

Дифференцируя это равенство по t получаем

$$p'(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(t) + a_m(p) p'_0(t)$$

Подставляя $t = x$ убиваем остаток

$$p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (4)$$

Но из условия (1)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) \quad (5)$$

Из (4) и (5) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо, делаем вывод

$$a_k = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k (-1)^{k+1} = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^m \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^m \omega_k = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

3.2 Ограничение на x от весов безотносительно типа растяжки

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m \quad \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

3.3 А теперь ищем узлы

Если растяжка вправо

В таком сетапе считаем

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1 < z$$

где $x_k = at_{k-1} + b, k \in 1, \dots, m$

и $z = at_m + b$ (её игнорим)

для неких $a, b \in \mathbb{R}$, где $a > 0$ (мы их не знаем, но они явно и не нужны, главное что какое-то линейное преобразование)

а $t_k, k \in 0, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), k \in 0 \dots m$$

Уравнения описывающие растяжение (отношение длин интервалов между точками альтернанса сохраняется)

$$\begin{aligned} \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} &= \frac{t_3 - t_2}{t_2 - t_1} \\ \frac{x_4 - x_3}{x_2 - x_1} &= \frac{t_4 - t_3}{t_2 - t_1} \\ &\dots \\ \frac{x_m - x_{m-1}}{x_2 - x_1} &= \frac{t_m - t_{m-1}}{t_2 - t_1} \end{aligned}$$

уже известно, что $x_1 = -1$, значит из первого уравнения x_3 линейно выражается через x_2 .

из второго x_4 линейно выражается через x_2 и x_3 то есть линейно через x_2

в конце концов все $x_k, k \in 1 \dots m$ линейно выражаются через x_2

Для окончательного нахождения плана достаточно найти x_2 **ИЛИ** найти a и b .

Заметим, что узлы удовлетворяют

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_{k-1} + b)) \right]_{t=x} = 0$$

Введём новую переменную $s = \frac{t-b}{a}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_{k-1} + b)) \right] &= \frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_{k-1} \right) \right] \\ \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_{k-1} \right) \right] &= 0 \iff \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_{k-1}) \right] = 0 \end{aligned}$$

В $x_k = at_{k-1} + b, k \in 1, \dots, m$ подставляем $k = 1$ и получаем

$$\begin{aligned}x_1 &= at_0 + b \\-1 &= a(-1) + b \\a &= b + 1\end{aligned}$$

Когда мы найдем значения s из

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_{k-1}) \right] = \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] = 0$$

Мы воспользуемся тем, что

$$s|_{t=x} = \frac{x-b}{a} = \frac{x-b}{b+1}$$

И отсюда найдём b , затем a

после этого можно явно выписать выражения для $x_k, k \in 1 \dots m$

Если обратиться к полиномам Чебышёва 2-го рода то можно переписать уравнение на s в виде:

$$\frac{d}{ds} \left[(s - t_0) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = \frac{d}{ds} \left[(s + 1) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = C \frac{d}{ds} [(s + 1)U_{m-1}(s)] = 0$$

Где

$$U_{m-1}(s) = \frac{\sin(m \arccos(s))}{\sin(\arccos(s))}$$

Положим $m = 4$ и в лоб решим уравнение на s

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] = 0$$

Явно выпишем то что дифференцируется

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) &= \\&= (s + 1) \left(s + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (s) \left(s - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \\&= (s^2 + s) \left(s^2 - \frac{1}{2} \right) \\&= s^4 + s^3 - \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{2}s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] &= \\&= \frac{d}{ds} \left[s^4 + s^3 - \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{2}s \right] = \\&= 4s^3 + 3s^2 - s - \frac{1}{2} = 0\end{aligned}$$

Пытаемся решить кубическое...

Разделим уравнение на 4:

$$s^3 + \frac{3}{4}s^2 - \frac{1}{4}s - \frac{1}{8} = 0.$$

Для приведения кубического уравнения к нормальной форме сделаем замену

$$s = y - \frac{1}{4}.$$

Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем

$$\left(y - \frac{1}{4}\right)^3 + \frac{3}{4}\left(y - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(y - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{8} = 0.$$

Раскрывая скобки, имеем

$$y^3 - \frac{3}{4}y^2 + \frac{3}{16}y - \frac{1}{64} + \frac{3}{4}\left(y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{16}\right) - \frac{1}{4}y + \frac{1}{16} - \frac{1}{8} = 0.$$

После приведения подобных слагаемых квадратичный член сокращается:

$$y^3 - \frac{7}{16}y - \frac{1}{32} = 0.$$

Таким образом, получили нормальную форму кубического уравнения

$$\boxed{y^3 - \frac{7}{16}y - \frac{1}{32} = 0.}$$

Для решения воспользуемся тригонометрической формой решения приведённого кубического уравнения

$$y^3 + py + q = 0.$$

В нашем случае

$$p = -\frac{7}{16}, \quad q = -\frac{1}{32}.$$

Поскольку $p < 0$, положим

$$y = 2\sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \theta.$$

Имеем

$$2\sqrt{-\frac{p}{3}} = 2\sqrt{\frac{7}{48}} = \sqrt{\frac{7}{12}},$$

поэтому

$$y = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \theta.$$

После подстановки в уравнение $y^3 + py + q = 0$ и использования формулы

$$4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = \cos(3\theta)$$

получаем

$$\cos(3\theta) = \frac{3q}{2p} \sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

Вычислим правую часть:

$$\frac{3q}{2p} = \frac{3(-1/32)}{2(-7/16)} = \frac{3}{28},$$

а

$$\sqrt{-\frac{3}{p}} = \sqrt{\frac{48}{7}} = 4\sqrt{\frac{3}{7}}.$$

Следовательно,

$$\cos(3\theta) = \frac{3}{28} 4\sqrt{\frac{3}{7}} = \frac{3}{7} \sqrt{\frac{3}{7}} = \frac{3\sqrt{21}}{49}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\cos(3\theta) = \frac{3\sqrt{21}}{49}}.$$

Обозначим

$$\varphi = \arccos\left(\frac{3\sqrt{21}}{49}\right).$$

Тогда три значения угла имеют вид

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Следовательно, три корня уравнения для y равны

$$y_k = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos\left(\frac{1}{3} \arccos\left(\frac{3\sqrt{21}}{49}\right) + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Возвращаясь к переменной s , поскольку

$$s = y - \frac{1}{4},$$

получаем

$$\boxed{s_k = -\frac{1}{4} + \sqrt{\frac{7}{12}} \cos\left(\frac{1}{3} \arccos\left(\frac{3\sqrt{21}}{49}\right) + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.}$$

Численные значения корней:

$$\boxed{s_1 \approx -0.8723, \quad s_2 \approx -0.3222, \quad s_0 \approx 0.4446.}$$

Выражаем параметры растяжения через s

$$\begin{aligned} s|_{t=x} &= \frac{x-b}{a} = \frac{x-b}{b+1} \\ s(b+1) &= x-b \\ b &= \frac{x-s}{s+1} \\ a = b+1 &= \frac{x-s}{s+1} + 1 = \frac{x+1}{s+1} \end{aligned}$$

Узлы получаем через

$$x_k = at_{k-1} + b = \frac{(x+1)t_{k-1} + x - s}{s+1} = \frac{x(1+t_{k-1}) + (t_{k-1} - s)}{s+1}, \quad k \in 1, \dots, m$$

3.4 Ограничение на x от узлов (растяжка вправо)

Вспоминаем геометрию узлов:

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1 < z$$

Отсюда, с учетом растяжения вправо ограничение на x :

$$x_m = x_m(x) \in (t_{m-1}, 1)$$

Хотим растяжение с положительным коэффициентом

$$a = \frac{x+1}{s+1} > 0$$

С учетом того что все корни $s > -1$ получаем условие

$$x > -1$$

Остается условие

$$\begin{aligned} t_{m-1} &< x_m < 1 \\ t_{m-1} &< at_{m-1} + b < 1 \\ t_{m-1} &< \frac{x+1}{s+1}t_{m-1} + \frac{x-s}{s+1} < 1 \\ t_{m-1}(s+1) &< (x+1)t_{m-1} + x - s < s+1 \\ s(1+t_{m-1}) &< x(1+t_{m-1}) < 2s+1-t_{m-1} \\ s &< x < \frac{2s+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \end{aligned}$$

Итого

$$x \in \left(s, \frac{2s+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \right) = \left\{ \begin{pmatrix} s_1, & \frac{2s_1+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \\ s_2, & \frac{2s_2+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \\ s_0, & \frac{2s_0+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \end{pmatrix} \right\} \approx \left\{ \begin{pmatrix} -0.8723, & -0.8503 \\ -0.3222, & -0.2059 \\ 0.4446, & 0.6924 \end{pmatrix} \right.$$

3.5 Ограничение на x от весов (растяжка вправо)

Хотим

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

Хотим исследовать знаки $L'_k(x)$

Вспоминаем что

$$s = \frac{x-b}{a}$$

и

$$x_k = at_{k-1} + b, \quad k \in 1 \dots m$$

Отсюда

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{s - t_{j-1}}{t_{k-1} - t_{j-1}} = \tilde{L}_k(s), \quad k \in 1 \dots m$$

То есть

$$L'_k(x) = \frac{1}{a} \tilde{L}'_k(s), \quad k \in 1 \dots m$$

Так как

$$L'_k(x) = L_k(x) \sum_{\substack{i \neq k \\ i=1}}^m \frac{1}{x - x_i}$$

$$\tilde{L}'_k(s) = \tilde{L}_k(s) \sum_{\substack{i \neq k \\ i=1}}^m \frac{1}{s - t_{i-1}}$$

Помним что есть $q_0(s)$

$$q_0(s) = \prod_{k=1}^m (s - t_{k-1})$$

А найденные выше s_j это корни его производной

$$q'_0(s) = q_0(s) \sum_{k=1}^m \frac{1}{s - t_{k-1}}$$

Тогда $(\forall i, j \quad s_j \neq t_i)$

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{s_i - t_{k-1}} = 0, \quad i = 0, 1, 2$$

Итого

$$L'_k(x) = \frac{1}{a} \tilde{L}'_k(s) = \frac{1}{a} \tilde{L}_k(s) \sum_{\substack{i \neq k \\ i=1}}^m \frac{1}{s - t_{i-1}} = \frac{-\tilde{L}_k(s)}{a(s - t_{k-1})}$$

Ясно, что

$$\exists r \in \{1, \dots, m-1\} : \quad s \in (t_{r-1}, t_r)$$

Тогда $(a > 0)$

$$\text{sign } L'_k(x) = (-1)^{k+r+1}$$

$$\text{sign } \omega_k = \text{sign} \left((-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) \right) = \text{sign}(\lambda^*) (-1)^r$$

Знак лямбды находим через

Если $r = 0 \pmod{2}$ то $\lambda^* > 0$ и $\omega_k > 0 \forall k \in 1 \dots m$.

Впрочем, если $r = 1 \pmod{2}$ то $\lambda^* < 0$ тоже $\omega_k > 0 \forall k \in 1 \dots m$

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

Если растяжка влево

В таком сетапе считаем

$$z < -1 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

где $x_k = at_k + b, k \in 1, \dots, m$

и $z = at_0 + b, a > 0$ (её игнорим)

для неких $a, b \in \mathbb{R}$ (мы их не знаем, но они явно и не нужны, главное что какое-то линейное преобразование)

а $t_k, k \in 0, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), k \in 0 \dots m$$

Уравнения описывающие растяжение (отношение длин интервалов между точками альтернанса сохраняется)

$$\frac{x_{m-1} - x_{m-2}}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_{m-1} - t_{m-2}}{t_m - t_{m-1}}$$

$$\frac{x_{m-2} - x_{m-3}}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_{m-1} - t_{m-2}}{t_m - t_{m-1}}$$

...

$$\frac{x_2 - x_1}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_2 - t_1}{t_m - t_{m-1}}$$

уже известно, что $x_m = -1$, значит из первого уравнения x_{m-2} линейно выражается через x_{m-1} .

из второго x_{m-3} линейно выражается через x_{m-2} и x_{m-1} то есть линейно через x_{m-1} в конце концов все $x_k, k \in 1 \dots m$ линейно выражаются через x_{m-1}

Для окончательного нахождения плана достаточно найти x_{m-1} **ИЛИ** найти a и b .

Для поиска узлов используем

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_k + b)) \right]_{t=x} = 0$$

Введём новую переменную $s = \frac{t-b}{a}$

$$\frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_k + b)) \right] = \frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_k \right) \right]$$

$$\frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_k \right) \right] = 0 \iff \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

В $x_k = at_k + b, k \in 1, \dots, m$ подставляем $k = m$ и получаем

$$x_m = at_m + b$$

$$1 = a(1) + b$$

$$a = 1 - b$$

Когда мы найдем значения s из

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

Мы воспользуемся тем, что

$$s|_{t=x} = \frac{x - b}{a} = \frac{x - b}{1 - b}$$

И отсюда найдём b , затем a

после этого можно явно выписать выражения для $x_k, k \in 1 \dots m$

Если обратиться к полиномам Чебышёва 2-го рода то можно переписать уравнение на s в виде:

$$\frac{d}{ds} \left[(s - t_m) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = \frac{d}{ds} \left[(s - 1) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = C \frac{d}{ds} [(s - 1)U_{m-1}(s)] = 0$$

Где

$$U_{m-1}(s) = \frac{\sin(m \arccos(s))}{\sin(\arccos(s))}$$

Положим $m = 4$ и в лоб решим уравнение на s

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

Явно выпишем то что дифференцируется

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^m (s - t_k) &= \\ &= \left(s + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (s) \left(s - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (s - 1) = \\ &= (s^2 - s) \left(s^2 - \frac{1}{2} \right) \\ &= s^4 - s^3 - \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] &= \\ &= \frac{d}{ds} \left[s^4 - s^3 - \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s \right] = \\ &= 4s^3 - 3s^2 - s + \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

Пытаемся решить кубическое...

Разделим уравнение на 4:

$$s^3 - \frac{3}{4}s^2 - \frac{1}{4}s + \frac{1}{8} = 0.$$

Для приведения кубического уравнения к нормальной форме сделаем замену

$$s = y + \frac{1}{4}.$$

Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем

$$\left(y + \frac{1}{4}\right)^3 - \frac{3}{4}\left(y + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(y + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8} = 0.$$

Раскрывая скобки, имеем

$$y^3 + \frac{3}{4}y^2 + \frac{3}{16}y + \frac{1}{64} - \frac{3}{4}\left(y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{16}\right) - \frac{1}{4}y - \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = 0.$$

После приведения подобных слагаемых квадратичный член сокращается:

$$y^3 - \frac{7}{16}y + \frac{1}{32} = 0.$$

Таким образом, получили нормальную форму кубического уравнения

$$\boxed{y^3 - \frac{7}{16}y + \frac{1}{32} = 0.}$$

Для решения воспользуемся тригонометрической формой решения приведённого кубического уравнения

$$y^3 + py + q = 0.$$

В нашем случае

$$p = -\frac{7}{16}, \quad q = \frac{1}{32}.$$

Поскольку $p < 0$, положим

$$y = 2\sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \theta.$$

Имеем

$$2\sqrt{-\frac{p}{3}} = 2\sqrt{\frac{7}{48}} = \sqrt{\frac{7}{12}},$$

поэтому

$$y = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \theta.$$

После подстановки в уравнение $y^3 + py + q = 0$ и использования формулы

$$4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = \cos(3\theta)$$

получаем

$$\cos(3\theta) = \frac{3q}{2p} \sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

Вычислим правую часть:

$$\frac{3q}{2p} = \frac{3(1/32)}{2(-7/16)} = -\frac{3}{28},$$

а

$$\sqrt{-\frac{3}{p}} = \sqrt{\frac{48}{7}} = 4\sqrt{\frac{3}{7}}.$$

Следовательно,

$$\cos(3\theta) = -\frac{3}{28} 4\sqrt{\frac{3}{7}} = -\frac{3}{7} \sqrt{\frac{3}{7}} = -\frac{3\sqrt{21}}{49}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\cos(3\theta) = -\frac{3\sqrt{21}}{49}.$$

Обозначим

$$\varphi = \arccos \left(-\frac{3\sqrt{21}}{49} \right).$$

Тогда три значения угла имеют вид

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Следовательно, три корня уравнения для y равны

$$y_k = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \left(\frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{3\sqrt{21}}{49} \right) + \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Возвращаясь к переменной s , поскольку

$$s = y + \frac{1}{4},$$

получаем

$$\boxed{s_k = \frac{1}{4} + \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \left(\frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{3\sqrt{21}}{49} \right) + \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.}$$

Численные значения корней:

$$\boxed{s_0 \approx 0.8723, \quad s_1 \approx 0.3222, \quad s_2 \approx -0.4446.}$$

Выражаем параметры растяжения через s

$$\begin{aligned} s|_{t=x} &= \frac{x-b}{a} = \frac{x-b}{1-b} \\ s(1-b) &= x-b \\ b &= \frac{x-s}{1-s} \\ a = 1-b &= 1 - \frac{x-s}{1-s} = \frac{1-x}{1-s} \end{aligned}$$

Узлы получаем через

$$x_k = at_k + b = \frac{(1-x)t_k + x - s}{1-s} = \frac{x(1-t_k) + (t_k - s)}{1-s}, \quad k \in 1, \dots, m$$

3.6 Ограничение на x от узлов (растяжка влево)

Вспоминаем геометрию узлов:

$$z < -1 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

Отсюда, с учетом растяжения влево ограничение на x :

$$x_1 = x_1(x) \in (-1, t_1)$$

Хотим растяжение с положительным коэффициентом

$$a = \frac{1-x}{1-s} > 0$$

С учетом того что все корни $s < 1$ получаем условие

$$x < 1$$

Остается условие

$$\begin{aligned} -1 &< x_1 < t_1 \\ -1 &< at_1 + b < t_1 \\ -1 &< \frac{1-x}{1-s}t_1 + \frac{x-s}{1-s} < t_1 \\ s-1 &< (1-x)t_1 + x - s < (1-s)t_1 \\ 2s-1-t_1 &< x(1-t_1) < s(1-t_1) \\ \frac{2s-1-t_1}{(1-t_1)} &< x < s \end{aligned}$$

Итого

$$x \in \left(\frac{2s-1-t_1}{(1-t_1)}, \quad s \right) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{2s_2-1-t_1}{(1-t_1)}, & s_2 \\ \frac{2s_1-1-t_1}{(1-t_1)}, & s_1 \\ \frac{2s_0-1-t_1}{(1-t_1)}, & s_0 \end{pmatrix} \right\} \approx \left\{ \begin{pmatrix} -0.6924, & -0.4446 \\ 0.2059, & 0.3222 \\ 0.8503, & 0.8723 \end{pmatrix} \right.$$

3.7 Ограничение на x от весов (растяжка влево)

Хотим

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

Хотим исследовать знаки $L'_k(x)$

Вспоминаем что

$$s = \frac{x-b}{a}$$

и

$$x_k = at_k + b, \quad k \in 1 \dots m$$

Отсюда

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{s - t_j}{t_k - t_j} = \tilde{L}_k(s), \quad k \in 1 \dots m$$

То есть

$$L'_k(x) = \frac{1}{a} \tilde{L}'_k(s), \quad k \in 1 \dots m$$

Так как

$$L'_k(x) = L_k(x) \sum_{i \neq k} \frac{1}{x - x_i}$$

$$\tilde{L}'_k(s) = \tilde{L}_k(s) \sum_{i \neq k} \frac{1}{t - t_i}$$

Помним что есть $q_0(s)$

$$q_0(s) = \prod_{k=1}^m (s - t_k)$$

А найденные выше s_k это корни его производной

$$q'_0(s) = q_0(s) \sum_{k=1}^m \frac{1}{s - t_k}$$

Тогда $(\forall i, j \quad s_j \neq t_i)$

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{s_i - t_k} = 0, \quad i = 0, 1, 2$$

Итого

$$L'_k(x) = \frac{1}{a} \tilde{L}'_k(s) = \frac{1}{a} \tilde{L}_k(s) \sum_{\substack{i \neq k \\ i=1}}^m \frac{1}{s - t_i} = \frac{-L_k(s)}{a(s - t_k)}$$

Ясно, что

$$\exists r \in \{2, \dots, m\} : \quad s \in (t_{r-1}, t_r)$$

Тогда $(a > 0)$

$$\text{sign } L'_k(x) = (-1)^{k+r}$$

$$\text{sign } \omega_k = \text{sign} \left((-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) \right) = \text{sign}(\lambda^*) (-1)^{r+1}$$

Знак лямбды находим через

Если $r = 0 \pmod{2}$ то $\lambda^* < 0$ и $\omega_k > 0 \forall k \in 1 \dots m$.

Впрочем, если $r = 1 \pmod{2}$ то $\lambda^* > 0$ и тоже $\omega_k > 0 \forall k \in 1 \dots m$

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

4 Два узла на границе

4.1 Веса

Они получаются такими же как и в получебышёвском случае:

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

4.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m \quad \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

4.3 Узлы

Теперь узлы должны быть расположены следующим образом:

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

5 Решение системы

5.1 Исходная система

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$ и рассматриваем

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ x^4 \end{pmatrix}, \quad c = f'(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \\ 4x^3 \end{pmatrix}.$$

Пусть

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \end{pmatrix}.$$

При $m = n = 4$ имеем

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \\ 4x^3 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^4 (-1)^{k+1} \omega_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ x_k^2 \\ x_k^3 \\ x_k^4 \end{pmatrix}.$$

Фиксируем крайние узлы

$$x_1 = -1, \quad x_4 = 1.$$

Для удобства обозначим

$$x_2 = u, \quad x_3 = v.$$

Таким образом,

$$x_1 = -1, \quad x_2 = u, \quad x_3 = v, \quad x_4 = 1.$$

5.2 Система по компонентам

После покомпонентного раскрытия получаем

$$\begin{cases} \omega_1 - \omega_2 + \omega_3 - \omega_4 = 0, \\ -\omega_1 - \omega_2 u + \omega_3 v - \omega_4 = \lambda^*, \\ \omega_1 - \omega_2 u^2 + \omega_3 v^2 - \omega_4 = 2\lambda^* x, \\ -\omega_1 - \omega_2 u^3 + \omega_3 v^3 - \omega_4 = 3\lambda^* x^2, \\ \omega_1 - \omega_2 u^4 + \omega_3 v^4 - \omega_4 = 4\lambda^* x^3. \end{cases}$$

Дополнительно выполняется условие нормировки

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 = 1.$$

5.3 Выражение ω_3 и ω_4

Из первого уравнения системы имеем

$$\omega_3 - \omega_4 = \omega_2 - \omega_1.$$

Из условия нормировки

$$\omega_3 + \omega_4 = 1 - \omega_1 - \omega_2.$$

Складывая и вычитая эти равенства, получаем

$$\boxed{\omega_3 = \frac{1}{2} - \omega_1}$$

и

$$\boxed{\omega_4 = \frac{1}{2} - \omega_2.}$$

Следовательно,

$$\omega_1 = \omega_1, \quad \omega_2 = \omega_2, \quad \omega_3 = \frac{1}{2} - \omega_1, \quad \omega_4 = \frac{1}{2} - \omega_2.$$

5.4 Исключение λ^*

Введём обозначение

$$M_r = (-1)^r \omega_1 - \omega_2 u^r + \left(\frac{1}{2} - \omega_1 \right) v^r - \left(\frac{1}{2} - \omega_2 \right).$$

Тогда четыре неоднородных уравнения исходной системы принимают вид

$$M_1 = \lambda^*,$$

$$M_2 = 2\lambda^* x,$$

$$M_3 = 3\lambda^* x^2,$$

$$M_4 = 4\lambda^* x^3.$$

Из первого равенства

$$\lambda^* = M_1.$$

Поэтому вместо остальных трёх уравнений можно рассматривать

$$F_1 = M_2 - 2xM_1 = 0,$$

$$F_2 = M_3 - 3x^2M_1 = 0,$$

$$F_3 = M_4 - 4x^3M_1 = 0.$$

После раскрытия скобок получаем

$$F_1 = \omega_1(1 + 2x - v^2 + 2vx) + \omega_2(-u^2 + 2ux - 2x + 1) + \frac{v^2}{2} - vx + x - \frac{1}{2} = 0,$$

$$F_2 = \omega_1(3x^2 - 1 - v^3 + 3vx^2) + \omega_2(-u^3 + 3ux^2 - 3x^2 + 1) + \frac{v^3}{2} - \frac{3}{2}vx^2 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} = 0,$$

$$F_3 = \omega_1(1 + 4x^3 - v^4 + 4vx^3) + \omega_2(-u^4 + 4ux^3 - 4x^3 + 1) + \frac{v^4}{2} - 2vx^3 + 2x^3 - \frac{1}{2} = 0.$$

5.5 Базисные многочлены Лагранжа

Для узлов

$$-1, \quad u, \quad v, \quad 1$$

базисные многочлены Лагранжа имеют вид

$$L_k(t) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^4 \frac{t - x_j}{x_k - x_j}.$$

Их производные в точке x имеют вид

$$L'_1(x) = -\frac{uv - 2ux + u - 2vx + v + 3x^2 - 2x}{2(u+1)(v+1)}.$$

Для второго узла

$$L'_2(x) = \frac{-2vx + 3x^2 - 1}{(u-1)(u+1)(u-v)}.$$

Для третьего узла

$$L'_3(x) = \frac{2ux - 3x^2 + 1}{(u-v)(v-1)(v+1)}.$$

Для четвёртого узла

$$L'_4(x) = \frac{uv - 2ux - u - 2vx - v + 3x^2 + 2x}{2(u-1)(v-1)}.$$

5.6 Выражение весов через u и v

Используем формулу

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^4 (-1)^{i+1} L'_i(x)}.$$

Введём обозначение

$$D = L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x).$$

Тогда

$$\omega_1 = \frac{L'_1(x)}{D}, \quad \omega_2 = -\frac{L'_2(x)}{D},$$

$$\omega_3 = \frac{L'_3(x)}{D}, \quad \omega_4 = -\frac{L'_4(x)}{D}.$$

То есть

$$\omega_1 = -\frac{uv - 2ux + u - 2vx + v + 3x^2 - 2x}{2(u+1)(v+1)D}.$$

$$\omega_2 = -\frac{-2vx + 3x^2 - 1}{(u-1)(u+1)(u-v)D}.$$

$$\omega_3 = \frac{2ux - 3x^2 + 1}{(u-v)(v-1)(v+1)D}.$$

$$\omega_4 = -\frac{uv - 2ux - u - 2vx - v + 3x^2 + 2x}{2(u-1)(v-1)D}.$$

5.7 Подстановка весов в систему

Подставляя выражения для оптимальных весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x)}$$

в систему

$$F_1 = 0, \quad F_2 = 0, \quad F_3 = 0,$$

после приведения к общему знаменателю первые два уравнения выполняются тождественно.

Из третьего уравнения после сокращения ненулевых общих множителей остаётся условие

$$2uvx - 3ux^2 - 3vx^2 + u + v + 4x^3 - 2x = 0.$$

Таким образом, именно это уравнение является дополнительным условием на внутренние узлы u и v .

5.8 Условие $x_3 - x_2 = \alpha$

Поскольку

$$x_2 = u, \quad x_3 = v,$$

условие

$$x_3 - x_2 = \alpha$$

даёт

$$v - u = \alpha,$$

откуда

$$v = u + \alpha.$$

5.9 Подстановка $v = u + \alpha$

Подставляем

$$v = u + \alpha$$

в уравнение

$$2uvx - 3ux^2 - 3vx^2 + u + v + 4x^3 - 2x = 0.$$

Получаем

$$2ux(u + \alpha) - 3ux^2 - 3(u + \alpha)x^2 + u + (u + \alpha) + 4x^3 - 2x = 0.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых:

$$2xu^2 + (2\alpha x - 6x^2 + 2)u + (-3\alpha x^2 + \alpha + 4x^3 - 2x) = 0.$$

5.10 Введение A, B, C

Обозначим

$$A = 2x,$$

$$B = 2\alpha x - 6x^2 + 2,$$

$$C = -3\alpha x^2 + \alpha + 4x^3 - 2x.$$

Тогда уравнение для $u = x_2$ принимает вид

$$Au^2 + Bu + C = 0.$$

При условии

$$x \neq 0$$

имеем

$$x_2 = u = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

Нам очень повезло с дискриминантом

$$\begin{aligned}\Delta &= B^2 - 4AC \\ &= (2\alpha x - 6x^2 + 2)^2 - 4(2x)(-3\alpha x^2 + \alpha + 4x^3 - 2x) \\ &= 4\alpha^2 x^2 + 4x^4 - 8x^2 + 4 \\ &= 4(\alpha^2 x^2 + x^4 - 2x^2 + 1) \\ &= 4(\alpha^2 x^2 + (x^2 - 1)^2) > 0\end{aligned}$$

После этого

$$x_3 = x_2 + \alpha.$$

5.11 Итоговая схема решения

Таким образом,

$$x_1 = -1, \quad x_4 = 1, \quad x_3 - x_2 = \alpha.$$

Полагая

$$x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha,$$

получаем

$$x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha.$$

Значение u определяется из квадратного уравнения

$$2xu^2 + (2\alpha x - 6x^2 + 2)u + (-3\alpha x^2 + \alpha + 4x^3 - 2x) = 0.$$

При $2x \neq 0$

$$x_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad x_3 = x_2 + \alpha,$$

где

$$A = 2x,$$

$$B = 2\alpha x - 6x^2 + 2,$$

$$C = -3\alpha x^2 + \alpha + 4x^3 - 2x.$$

После определения узлов вычисляются веса:

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x)}.$$

Наконец,

$$\lambda^* = -\omega_1 - \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 - \omega_4.$$

При выборе ветви $\pm$ необходимо учитывать допустимость узлов

$$-1 < x_2 < x_3 < 1$$

5.12 Явный выбор параметра α

Так как

$$x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha$$

и $\alpha > 0$, неравенство $x_2 < x_3$ выполняется автоматически. Поэтому достаточно проверить

$$u > -1$$

и

$$u + \alpha < 1,$$

то есть

$$\boxed{-1 < u < 1 - \alpha.}$$

Покажем, что этого можно добиться явным выбором

$$\boxed{\alpha = \frac{1 - |x|}{2}.}$$

Поскольку $-1 < x < 1$, имеем

$$\boxed{0 < \alpha < \frac{1}{2}.}$$

5.12.1 Случай $x > 0$

Положим

$$t = x, \quad 0 < t < 1.$$

Тогда

$$\alpha = \frac{1 - t}{2}.$$

Выберем плюсовую ветвь:

$$u = u_+ = \frac{-\alpha t + 3t^2 - 1 + \sqrt{\alpha^2 t^2 + (1 - t^2)^2}}{2t}.$$

Подставляя

$$\alpha = \frac{1 - t}{2},$$

получаем

$$\alpha^2 t^2 = \frac{t^2(1 - t)^2}{4}.$$

Поэтому

$$\alpha^2 t^2 + (1 - t^2)^2 = \frac{t^2(1 - t)^2}{4} + (1 - t^2)^2 = \frac{1}{4} (t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2).$$

Для проверки расположения корня удобнее оставить радикал в исходном виде. После подстановки $\alpha = (1 - t)/2$ имеем

$$u = \frac{-\frac{t(1-t)}{2} + 3t^2 - 1 + \sqrt{\frac{t^2(1-t)^2}{4} + (1 - t^2)^2}}{2t}.$$

После вынесения множителя $1/2$ из числителя:

$$u = \frac{7t^2 - t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2}}{4t}.$$

Следовательно, необходимо проверить

$$u > -1$$

и

$$u < 1 - \alpha = \frac{1 + t}{2}.$$

Первое неравенство эквивалентно

$$\frac{7t^2 - t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2}}{4t} > -1.$$

Поскольку $4t > 0$, это равносильно

$$7t^2 - t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2} > -4t,$$

то есть

$$7t^2 + 3t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2} > 0.$$

Второе неравенство

$$u < \frac{1 + t}{2}$$

равносильно

$$7t^2 - t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2} < 2t(1 + t),$$

то есть

$$5t^2 - 3t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2} < 0.$$

Таким образом, для $0 < t < 1$ проверка сводится к двум неравенствам

$$7t^2 + 3t - 2 + \sqrt{t^2(1 - t)^2 + 4(1 - t^2)^2} > 0$$

и

$$\boxed{5t^2 - 3t - 2 + \sqrt{t^2(1-t)^2 + 4(1-t^2)^2} < 0.}$$

Для первого неравенства достаточно заметить, что

$$\sqrt{t^2(1-t)^2 + 4(1-t^2)^2} \geq 2(1-t^2),$$

поскольку $0 < t < 1$. Поэтому

$$7t^2 + 3t - 2 + \sqrt{t^2(1-t)^2 + 4(1-t^2)^2} \geq 7t^2 + 3t - 2 + 2(1-t^2) = 5t^2 + 3t > 0.$$

Следовательно,

$$u > -1.$$

Для второго неравенства необходимо доказать

$$\sqrt{t^2(1-t)^2 + 4(1-t^2)^2} < 2 + 3t - 5t^2.$$

Правая часть положительна при $0 < t < 1$, поскольку

$$2 + 3t - 5t^2 = (1-t)(5t+2) > 0.$$

Делим обе части на $(1-t)$. Получаем

$$\sqrt{t^2 + 4} < (5t+2)$$

или,

$$t^2 + 4 < 25t^2 + 20t + 4$$

FINALLY,

$$24t^2 + 20t > 0$$

и потому

$$u < \frac{1+t}{2} = 1 - \alpha.$$

Таким образом, при $0 < x < 1$ имеем

$$\boxed{-1 < u < u + \alpha < 1.}$$

5.12.2 Случай $x < 0$

Проверка такая же как и в случае с $x < 0$ показывает, что

$$\alpha = \frac{1 - |x|}{2}$$

подходит под все условия

5.12.3 Случай $x = 0$

При $x = 0$ коэффициент при u^2 равен

$$A = 2x = 0,$$

поэтому квадратное уравнение вырождается в линейное.

Подставляя $x = 0$ в исходное уравнение, получаем

$$2u + \alpha = 0.$$

Следовательно,

$$u = -\frac{\alpha}{2}.$$

Для выбранной формулы

$$\alpha = \frac{1 - |x|}{2}$$

при $x = 0$ имеем

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

Поэтому

$$x_2 = u = -\frac{1}{4},$$

а

$$x_3 = u + \alpha = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Таким образом,

$$\boxed{-1 < -\frac{1}{4} < \frac{1}{4} < 1.}$$

5.13 Итог

Итак, для каждого

$$\boxed{x \in (-1, 1)}$$

можно выбрать параметр

$$\boxed{\alpha = \frac{1 - |x|}{2}.$$

При $x \neq 0$ берём плюсовую ветвь

$$\boxed{x_2 = \frac{-\alpha x + 3x^2 - 1 + \sqrt{\alpha^2 x^2 + (1 - x^2)^2}}{2x},}$$

а затем полагаем

$$x_3 = x_2 + \alpha.$$

При $x = 0$ имеем

$$x_2 = -\frac{1}{4}, \quad x_3 = \frac{1}{4}.$$

Поскольку

$$0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$$

и выполнено

$$-1 < x_2 < x_3 < 1,$$

5.14 Условие на x от весов (два на границе)

имеем узлы

$$x_1 = -1, \quad x_2 = u, \quad x_3 = v, \quad x_4 = 1,$$

причём $v = u + \alpha$, а параметр α выбирается как

$$\alpha = \frac{1 - |x|}{2}, \quad x \in (-1, 1).$$

Веса даются формулой

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{D}, \quad D = L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x).$$

Нужно доказать, что $\omega_k > 0$ для всех $k = 1, \dots, 4$. Достаточно показать, что все величины $(-1)^{k+1} L'_k(x)$ имеют один и тот же знак, а именно положительный.

Вспоминаем, что $p'(x) = 0$

Введём многочлен

$$p(t) = (t + 1)(t - u)(t - v)(t - 1).$$

Тогда

$$p'(x) = 0.$$

2. Производные базисных многочленов Лагранжа при $p'(x) = 0$

Для базисных многочленов Лагранжа (проверить в лоб)

$$L_k(t) = \frac{p(t)}{(t - x_k)p'(x_k)}$$

при $p'(x) = 0$ получаем

$$L'_k(x) = -\frac{p(x)}{(x - x_k)^2 p'(x_k)}.$$

Корни упорядочены:

$$-1 < u < v < 1.$$

Тогда знаки $p'(x_k)$ чередуются:

$$\text{sign } p'(x_k) = (-1)^k, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Следовательно,

$$\text{sign } L'_k(x) = -\text{sign } p(x) \cdot (-1)^k = \text{sign } p(x) \cdot (-1)^{k+1}.$$

Поэтому

$$\text{sign}((-1)^{k+1} L'_k(x)) = \text{sign } p(x)$$

для всех $k = 1, \dots, 4$. Значит, все $(-1)^{k+1} L'_k(x)$ имеют одинаковый знак, совпадающий со знаком $p(x)$.

3. Покажем, что $p(x) > 0$

При выбранном $\alpha = \frac{1-|x|}{2}$ для $x > 0$ положим $t = x$. Из явной формулы для u можно доказать, что

$$u < t < v = u + \alpha.$$

Итак, $x \in (u, v)$. Тогда

$$p(x) = (x+1)(x-u)(x-v)(x-1) > 0, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

При $x \in (-1, 1)$ имеем $x+1 > 0$, $x-1 < 0$. А так как $x \in (u, v)$, то $x-u > 0$, $x-v < 0$. Произведение двух положительных и двух отрицательных множителей положительно:

$$p(x) > 0.$$

4. Вывод

Мы получили, что

$$(-1)^{k+1} L'_k(x) > 0 \quad \forall k = 1, \dots, 4.$$

Следовательно,

$$D = \sum_{k=1}^4 (-1)^{k+1} L'_k(x) > 0,$$

и поэтому

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{D} > 0 \quad \forall k = 1, \dots, 4.$$

Таким образом, при выборе $\alpha = \frac{1-|x|}{2}$ все веса ω_k положительны для любого $x \in (-1, 1)$.